

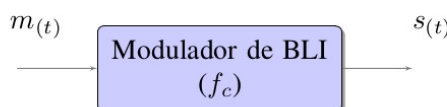
Examen final de SC (17/12/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

- Dibuje el diagrama en block de un modulador de banda lateral única (superior o inferior) por el método de Hilbert (o método de puesta en fase). [0,75 puntos]
- Dibuje el diagrama en block de un modulador de banda lateral única (superior o inferior) por el método del filtrado. [0,75 puntos]
- Dibuje el diagrama en block de un modulador de banda lateral única (superior o inferior) por el método de Weaver. [0,5 puntos]
- Siendo el mensaje representado matemáticamente por $m(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)$, donde $A_1 < A_2$ y $f_1 < f_2$; se transmite en banda lateral **inferior** como se muestra en la figura:



Se pide la expresión matemática ($s(t)$), el diagrama espectral de potencia ($|S(f)|^2$) y la potencia ($\langle s(t)^2 \rangle$) a la salida del modulador. [0,5 puntos]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los dos tipos de errores que se presentan en el receptor? [0,25 puntos]
- ¿Cuáles el origen o la causa de estos dos tipos de errores que se presentan en el receptor? [0,25 puntos]
- Pensando en la recepción de un canal telefónico de 3,4 KHz de ancho de banda utilizando PCM con tasa de error de bit en el canal de 10^{-7} y 8 bits de cuantificación lineal. ¿Qué relación señal a ruido se tiene a la entrada del receptor? [0,75 puntos]
- En las condiciones del punto c), ¿Hasta qué valor de Cifra de ruido total del receptor es admisible si se quiere 40 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo?. Justifique su respuesta. [0,75 puntos]
- ¿Cuál es el ancho de banda mínimo de la señal banda base PCM binaria del punto c) ? [0,5 puntos]

3. Ruido [2,5 puntos]:

Dado un amplificador con ganancia, $G = 20$ dB, ancho de banda equivalente de ruido, $B_{eq} = 25$ KHz y Factor de ruido 4 (determinado a temperatura ambiente). Se lo ensayó con $8 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz de densidad espectral de potencia de ruido a la entrada y se obtuvo 29 dB de relación señal a ruido a la salida. Se pide entonces:

- Determinar la relación señal a ruido a la entrada. [0,75 puntos]
- Si la potencia de señal a la entrada sube 3 db y el ruido no cambia, determinar la relación señal a ruido a la salida. [0,5 puntos]

- c) Si la densidad espectral de potencia de ruido a la entrada sube 3 db y señal a la entrada no cambia, determinar relación señal a ruido a la salida. [0,75 puntos]
- d) Determinar la temperatura equivalente de ruido del dispositivo. [0,5 puntos]

4. Espectro expandido / OFDM [2,5 puntos]:

- a) Dibuje diagrama en bloques de un **demodulador** BPSK-DS-SS. [0,75 puntos]
- b) Dibuje diagrama en bloques de un **demodulador** OOK-FH-SS. [0,75 puntos]
- c) Si en un sistema OFDM se transmiten 18 portadoras moduladas en 8 PSK, determine cuantos bits se transmiten en un símbolo OFDM. [0,5 puntos]
- d) En un sistema OFDM como el descrito en c), si la duración del símbolo es 5,4 μ Sg determine el ancho de banda mínimo y la tasa máxima de información a transmitir. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.